

🕒 21:24:41

Latihan Soal Transactions (Bag. I)

Hide Info

Question Numbers

12345

4 / 5

80 %

Terpenuhinya seluruh properti dari transaksi (*ACID Property*) merupakan tanggung jawab DBMS sepenuhnya.

☐ true

☒ false

BackNext Question

Exam Info

Server Time:

Thu, Oct 1, 202609:35

Lecturer:

Dr. Fazat Nur Azizah, S.T., M.Sc.

Course:

IF3140 - Database System [Parent Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

Yes

Show Solution:

Yes

🕒 21:23:30

Latihan Soal Transactions (Bag. I)

Hide Info

Question Numbers

12345

4 / 5

80 %

Properti transaksi mana yang dideskripsikan oleh kalimat berikut ini?  
Semua perubahan yang dilakukan terhadap basis data oleh sebuah transaksi yang *commit* harus bertahan di basis data dan tidak boleh hilang seandainya terjadi kegagalan sistem

☐ Atomicity

☐ Consistency

☐ Isolation

☒ Durability

BackNext Question

Exam Info

Server Time:

Thu, Oct 1, 202609:35

Lecturer:

Dr. Fazat Nur Azizah, S.T., M.Sc.

Course:

IF3140 - Database System [Parent Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

Yes

Show Solution:

Yes

🕒 21:15:39

Latihan Soal Transactions (Bag. I)

Hide Info

Question Numbers

12345

4 / 5

80 %

Properti *isolation* dari transaksi pada basis data memberikan kesan seolah-olah hanya ada 1 transaksi yang berjalan di dalam sistem meskipun pada saat itu ada sejumlah transaksi yang sedang berjalan secara bersama-sama.

☒ true

☐ false

BackNext Question

Exam Info

Server Time:

Thu, Oct 1, 202609:38

Lecturer:

Dr. Fazat Nur Azizah, S.T., M.Sc.

Course:

IF3140 - Database System [Parent Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

Yes

Show Solution:

Yes

20:41:35 Latihan Soal Transactions (Bag. I) 100 %

Question Numbers 5 / 5

1 2 3 4 5

Diketahui schedule transaksi sebagai berikut:

| T1                 | T2                |
|--------------------|-------------------|
| 1 read(X)          |                   |
| 2 $X := X - 100$   |                   |
| 3 write(X)         |                   |
| 4                  | read(X)           |
| 5                  | $temp := X * 0.2$ |
| 6 $X := X - temp$  |                   |
| 7                  | write(X)          |
| 8 read(Y)          |                   |
| 9 $Y := Y + 100$   |                   |
| 10 write(Y)        |                   |
| 11                 | read(Y)           |
| 12 $Y := Y + temp$ |                   |
| 13                 | write(Y)          |

Jika pada kondisi awal nilai  $X = 1000$  dan  $Y = 2000$  serta kondisi konsisten dinyatakan sebagai  $X + Y = 3000$ , manakah pernyataan yang benar terkait schedule konkuren di atas?

☐ Schedule di atas tidak menjaga konsistensi basis data.

☒ Schedule di atas conflict equivalent dengan schedule serial T1 -> T2.

☐ Schedule di atas conflict equivalent dengan schedule serial T2 -> T1.

☐ Schedule di atas tidak conflict serializable.

← Back Next Question →

Exam Info

Server Time: Thu, Oct 1, 2026 10:17

Lecturer: Dr. Fazat Nur Azizah, S.T., M.Sc.

Course: IF3140 - Database System (Parent Class)

Exam Type: Quiz

Can Go Back: Yes

Show Score: Yes

Show Solution: Yes

21:14:57 Latihan Soal Transactions (Bag. I) 80 %

Question Numbers 4 / 5

1 2 3 4 5

Diberikan 2 transaksi berikut ini:

| T1:                   | T2:                   |
|-----------------------|-----------------------|
| read(A);              | read(B);              |
| read(B);              | read(A);              |
| if A=0 then B := B+1; | if B=0 then A := A+1; |
| write(B);             | write(A);             |

Consistency requirement yang harus dipenuhi adalah  $A=0$  or  $B=0$ , dengan nilai awal  $A = B = 0$  (sebelum kedua transaksi dijalankan).

- Perlihatkan bahwa setiap eksekusi serial dari kedua transaksi tersebut akan selalu menjaga konsistensi basis data.
- Berikan satu contoh schedule eksekusi konkuren kedua transaksi tersebut yang tidak serializable. Jelaskan jawaban Anda.
- Apakah dimungkinkan eksekusi konkuren kedua transaksi tersebut menghasilkan serializable schedule?

Exam Info

Server Time: Thu, Oct 1, 2026 09:38

Lecturer: Dr. Fazat Nur Azizah, S.T., M.Sc.

Course: IF3140 - Database System (Parent Class)

Exam Type: Quiz

Can Go Back: Yes

- Perlihatkan bahwa setiap eksekusi serial dari kedua transaksi tersebut akan selalu menjaga konsistensi basis data.

Ada dua kemungkinan eksekusi serial:

- **Serial T1 → T2**
  - T1:  $A = 0$ , maka  $B := B + 1$ ,  $write(B) \rightarrow A = 0; B = 1$
  - T2: membaca  $B = 1 (\neq 0)$ , maka kondisi  $if B = 0$  salah, A tidak diubah  $\rightarrow A = 0; B = 1$
  - Hasil akhir:  $A = 0, B = 1$ . Syarat konsistensi " $A = 0$  atau  $B = 0$ " terpenuhi.
- **Serial T2 → T1**
  - T2:  $B = 0$ , maka  $A := A + 1 = 1$ ,  $write(A) \rightarrow A = 1, B = 0$
  - T1: membaca  $A = 1 (\neq 0)$ , maka kondisi  $if A = 0$  salah, B tidak diubah  $\rightarrow A = 1, B = 0$
  - Hasil akhir:  $A = 1, B = 0$ . Syarat konsistensi terpenuhi.

2. Berikan satu contoh schedule eksekusi konkuren kedua transaksi tersebut yang tidak serializable. Jelaskan jawaban Anda.

| T1                        | T2                        |
|---------------------------|---------------------------|
| read(A)                   |                           |
|                           | read(B)                   |
|                           | read(A)                   |
| read(B)                   |                           |
| if A = 0, then B := B + 1 |                           |
|                           | if B = 0, then A := A + 1 |
| write(B)                  |                           |
|                           | write(A)                  |

T1 membaca A = 0 dan B = 0, sehingga menulis B = 1  
T2 membaca B = 0 dan A = 0 sebelum T1 menulis, sehingga T1 menulis A = 1  
Hasil akhir: A = 1; B = 1 → tidak memenuhi consistency requirement

Precedence graph:

Urutan operasi: R1(A), R2(B), R2(A), R1(B), W1(B), W2(A)

- R2(B) mendahului W1(B) → konflik pada B, arc  $T2 \rightarrow T1$
- R1(A) mendahului W2(A) → konflik pada A, arc  $T1 \rightarrow T2$

Graf memiliki siklus  $T1 \rightarrow T2 \rightarrow T1$ , jadi schedule tidak conflict serializable.

3. Apakah dimungkinkan eksekusi konkuren kedua transaksi tersebut menghasilkan serializable schedule?

|                    |
|--------------------|
| Tidak memungkinkan |
|--------------------|